

**LAPORAN PENGUJIAN
STRATEGI CACHING, MEMCACHED/REDIS CONCEPT,
CDN, CACHE INVALIDATION/EVICTION**



Disusun oleh:

NAMA : GUSHRYANTO LIBELS

NIM : 105841118523

KLS RPL 6-A

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan pengujian dengan judul “Strategi Caching, Memcached/Redis Concept, CDN, Cache Invalidation/Eviction pada Aplikasi Apotek Online SehatCare” dapat disusun dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pemahaman terhadap konsep caching dalam pengembangan aplikasi web, khususnya pada sistem yang membutuhkan akses data secara cepat dan efisien. Dalam laporan ini, pengujian dilakukan menggunakan studi kasus aplikasi Apotek Online SehatCare, yaitu aplikasi sederhana yang menampilkan katalog obat, data obat populer, pembaruan stok, cache hit, cache miss, cache invalidation, cache eviction/TTL, serta pengujian file statis sebagai simulasi CDN. Melalui laporan ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana caching bekerja dalam dunia nyata, bagaimana cache dapat mempercepat respons aplikasi, serta bagaimana cache harus dikelola agar tidak menampilkan data lama. Selain itu, laporan ini juga menjelaskan hubungan konsep caching dengan Redis, Memcached, dan CDN. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan ini dapat menjadi lebih baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan pendukung dalam memahami materi scalable system, khususnya strategi caching.

Makassar, 12 Juni 2026

GUSHRYANTO LIBELS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Pengujian	6
1.4 Manfaat Pengujian	6
BAB II	7
LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengertian Caching.....	7
2.2 Cache Hit dan Cache Miss.....	7
2.3 Jenis Caching	7
a. Browser Cache.....	7
b. Application Cache.....	8
c. Database Cache.....	8
d. CDN Cache	8
2.4 Strategi Caching.....	8
b. Write Through.....	8
c. Write Back	9
d. Read Through	9
2.5 Redis dan Memcached.....	9
2.6 CDN.....	10
2.7 Cache Invalidation dan Cache Eviction.....	10
BAB III.....	11
SKENARIO PENGUJIAN DUNIA NYATA.....	11
3.1 Studi Kasus	11
3.2 Komponen Sistem.....	11
a. Client / Browser	11
b. Web Server / Application Server.....	11
c. Database.....	11
d. Cache Memori.....	11

e. File Statis / CDN.....	11
BAB IV.....	12
HASIL PENGUJIAN	12
4.1 Pengujian Tanpa Cache	12
.....	12
4.2 Pengujian Cache Miss.....	12
4.3 Pengujian Cache Hit	13
4.4 Pengujian Obat Populer	13
4.5 Pengujian Cache Invalidation	14
4.6 Pengujian Cache Eviction / TTL	15
4.6 Pengujian CDN Cache / File Statis.....	16
4.7 Kaitan dengan Redis dan Memcached.....	17
BAB V	18
PENUTUP	18
5.1 Kesimpulan	18
5.2 Saran	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi web, kecepatan akses data menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kenyamanan pengguna. Aplikasi yang lambat dapat membuat pengguna menunggu terlalu lama, terutama ketika data yang diminta harus diambil langsung dari database atau server utama secara berulang. Pada sistem dunia nyata, banyak data yang sering diminta oleh pengguna, seperti daftar produk, daftar obat, data stok, gambar produk, data obat populer, dan informasi transaksi. Jika setiap permintaan selalu mengambil data langsung dari database, maka beban database akan semakin meningkat. Akibatnya, waktu respons aplikasi menjadi lebih lambat dan performa sistem dapat menurun ketika jumlah pengguna bertambah. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan teknik caching. Caching adalah proses menyimpan sementara data yang sering digunakan ke media penyimpanan yang lebih cepat, seperti memori. Dengan caching, data yang sama tidak perlu selalu diambil dari database, tetapi dapat diambil dari cache sehingga respons aplikasi menjadi lebih cepat. Pada laporan ini, konsep caching diterapkan dalam skenario aplikasi Apotek Online SehatCare. Aplikasi ini digunakan untuk menguji perbedaan performa sebelum dan sesudah menggunakan cache. Pengujian juga dilakukan untuk memahami kondisi cache hit, cache miss, cache invalidation, cache eviction/TTL, serta penggunaan file statis sebagai simulasi CDN cache. Materi yang digunakan dalam pengujian ini adalah Strategi Caching, Memcached/Redis Concept, CDN, Cache Invalidation/Eviction. Dengan adanya pengujian ini, diharapkan konsep caching dapat lebih mudah dipahami melalui contoh aplikasi sederhana yang mendekati dunia nyata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh caching terhadap kecepatan akses data pada aplikasi web?
- b. Bagaimana perbedaan respons sistem saat terjadi cache hit dan cache miss?

- c. Bagaimana konsep Redis atau Memcached dapat membantu mengurangi beban database?
- d. Bagaimana proses cache invalidation dilakukan ketika data berubah?
- e. Bagaimana cache eviction atau TTL bekerja dalam sistem caching?
- f. Bagaimana CDN dapat membantu mempercepat pemuatan file statis pada aplikasi web?

1.3 Tujuan Pengujian

Tujuan dari pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui peran caching dalam meningkatkan performa aplikasi.
- b. Menguji perbedaan waktu respons sebelum dan sesudah menggunakan cache.
- c. Memahami konsep cache hit dan cache miss dalam aplikasi nyata.
- d. Menguji proses pembaruan dan penghapusan cache ketika data berubah.
- e. Mengetahui fungsi Redis, Memcached, dan CDN dalam sistem caching.
- f. Menjelaskan penerapan cache invalidation dan cache eviction pada aplikasi apotek online.

1.4 Manfaat Pengujian

Manfaat dari pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membantu memahami konsep caching dalam pengembangan aplikasi web.
- b. Memberikan gambaran nyata tentang cara kerja cache pada sistem aplikasi.
- c. Menunjukkan bahwa caching dapat mempercepat akses data.
- d. Menjelaskan pentingnya menjaga data cache agar tidak usang.
- e. Menjadi bahan pendukung dalam presentasi materi strategi caching.
- f. Membantu memahami hubungan antara cache, database, Redis, Memcached, dan C

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Caching

Caching adalah teknik penyimpanan sementara data pada media yang lebih cepat agar data dapat diakses kembali dengan lebih efisien. Data yang sering digunakan disimpan di cache sehingga ketika data yang sama diminta kembali, sistem tidak perlu mengambilnya dari sumber utama seperti database. Dalam sistem yang skalabel, caching berfungsi sebagai lapisan penahan beban. Data yang sering diminta tidak selalu diproses ulang dari awal. Hal ini membuat server utama dan database dapat bekerja lebih ringan. Pada aplikasi web, caching sering digunakan untuk mempercepat loading aplikasi, mengurangi query berulang ke database, menghemat bandwidth, dan meningkatkan pengalaman pengguna.

2.2 Cache Hit dan Cache Miss

Cache hit terjadi ketika data yang diminta sudah tersedia di cache. Pada kondisi ini, sistem dapat langsung mengambil data dari cache tanpa perlu mengakses database. Karena data diambil dari media yang lebih cepat, respons sistem menjadi lebih cepat.

Cache miss terjadi ketika data yang diminta belum tersedia di cache. Pada kondisi ini, sistem harus mengambil data dari database terlebih dahulu. Setelah data berhasil diambil, data tersebut disimpan ke cache agar permintaan berikutnya dapat diproses lebih cepat. Dalam aplikasi SehatCare, cache miss terjadi saat pengguna pertama kali membuka katalog setelah cache dibersihkan. Setelah data katalog masuk ke cache, pembukaan katalog berikutnya akan menghasilkan cache hit.

2.3 Jenis Caching

Jenis caching yang umum digunakan dalam aplikasi web antara lain:

a. Browser Cache

Browser cache menyimpan file statis seperti gambar, CSS, dan JavaScript di perangkat pengguna. Dengan browser cache, halaman web

dapat dimuat lebih cepat karena file yang sama tidak perlu diunduh ulang setiap kali halaman dibuka.

b. Application Cache

Application cache menyimpan data tertentu pada lapisan aplikasi, seperti daftar obat populer, data katalog produk, profil pengguna, atau hasil perhitungan yang sering digunakan.

c. Database Cache

Database cache menyimpan hasil query database agar sistem tidak perlu melakukan query yang sama secara berulang. Jenis cache ini sangat berguna untuk data yang sering dibaca tetapi jarang berubah.

d. CDN Cache

CDN cache menyimpan file statis di server yang lebih dekat dengan pengguna. File yang biasa disimpan pada CDN antara lain gambar, CSS, JavaScript, video, dan file statis lainnya.

2.4 Strategi Caching

Strategi caching menentukan bagaimana data disimpan, dibaca, diperbarui, dan disinkronkan antara cache dan database. Beberapa strategi caching yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

a. Cache Aside

Pada strategi Cache Aside, aplikasi mengecek cache terlebih dahulu. Jika data tersedia, aplikasi mengambil data dari cache. Jika data belum tersedia, aplikasi mengambil data dari database lalu menyimpannya ke cache. Strategi ini cocok untuk data yang sering dibaca tetapi tidak terlalu sering berubah, seperti katalog obat dan daftar obat populer.

b. Write Through

Pada strategi Write Through, setiap perubahan data langsung ditulis ke cache dan database secara bersamaan. Strategi ini menjaga konsistensi data, tetapi

proses tulis dapat menjadi lebih lambat karena sistem harus menulis ke dua tempat sekaligus.

c. Write Back

Pada strategi Write Back, data ditulis ke cache terlebih dahulu, kemudian disimpan ke database secara berkala. Strategi ini dapat mempercepat proses tulis, tetapi memiliki risiko kehilangan data jika cache gagal sebelum data tersimpan ke database.

d. Read Through

Pada strategi Read Through, aplikasi meminta data ke cache. Jika data belum tersedia, cache yang bertugas mengambil data dari database. Strategi ini membuat aplikasi lebih sederhana karena sebagian proses pengambilan data ditangani oleh cache.

2.5 Redis dan Memcached

Memcached adalah sistem caching berbasis memori dengan model key-value. Memcached cocok untuk menyimpan data sederhana seperti session, hasil query, atau data yang sering dibaca.

Redis adalah in-memory data store yang lebih fleksibel. Redis dapat digunakan sebagai cache, database sementara, dan message broker. Redis juga mendukung berbagai struktur data seperti string, list, set, hash, dan sorted set. Pada aplikasi SehatCare, cache yang digunakan adalah cache memori lokal sebagai simulasi konsep Redis atau Memcached. Data disimpan menggunakan key tertentu, misalnya:

- a. obat:katalog untuk menyimpan data katalog obat.
- b. obat:populer untuk menyimpan data obat populer.
- c. obat:detail:id untuk menyimpan detail obat tertentu.

Walaupun belum menggunakan Redis atau Memcached asli, konsep yang diterapkan tetap sama, yaitu menyimpan data sementara di memori agar akses data menjadi lebih cepat dibanding mengambil langsung dari database.

2.6 CDN

CDN atau Content Delivery Network adalah jaringan server yang digunakan untuk menyimpan dan mengirimkan konten statis dari lokasi server yang lebih dekat dengan pengguna. CDN biasa digunakan untuk menyimpan file seperti gambar, CSS, JavaScript, video, dan file statis lainnya. Dengan CDN, pengguna dapat mengambil file dari server yang lebih dekat sehingga waktu loading halaman menjadi lebih cepat. Pada aplikasi SehatCare, konsep CDN disimulasikan melalui pengujian file statis seperti logo aplikasi, CSS, JavaScript, dan data ringan.

2.7 Cache Invalidation dan Cache Eviction

Cache invalidation adalah proses menghapus atau memperbarui data cache ketika data asli di database berubah. Tujuannya adalah agar pengguna tidak menerima data lama atau data yang tidak sesuai dengan database terbaru. Contoh cache invalidation pada aplikasi SehatCare adalah ketika admin memperbarui stok obat. Setelah stok diperbarui, cache lama harus dihapus agar katalog berikutnya mengambil data terbaru dari database.

Cache eviction adalah proses penghapusan data dari cache ketika data sudah tidak digunakan, kapasitas cache mulai penuh, atau waktu penyimpanan cache telah habis. Salah satu metode cache eviction adalah TTL atau Time To Live, yaitu batas waktu penyimpanan cache.

BAB III

SKENARIO PENGUJIAN DUNIA NYATA

3.1 Studi Kasus

Studi kasus yang digunakan dalam laporan ini adalah aplikasi Apotek Online SehatCare. Aplikasi ini memiliki fitur untuk menampilkan katalog obat, data obat populer, pembaruan stok obat, pengujian cache, serta pengujian file statis. Dalam aplikasi ini, data daftar obat dan data obat populer sering diakses oleh pengguna. Jika setiap akses langsung mengambil data dari database, maka database akan bekerja lebih berat. Oleh karena itu, caching digunakan untuk menyimpan data yang sering diminta agar akses berikutnya menjadi lebih cepat.

3.2 Komponen Sistem

Komponen sistem yang digunakan dalam skenario pengujian adalah sebagai berikut:

a. Client / Browser

Client atau browser digunakan oleh pengguna untuk membuka aplikasi SehatCare Online melalui alamat localhost:3000.

b. Web Server / Application Server

Web server memproses permintaan pengguna dan mengatur alur pengambilan data dari cache atau database.

c. Database

Database digunakan untuk menyimpan data utama, seperti data obat, kategori, harga, dan stok obat.

d. Cache Memori

Cache memori digunakan untuk menyimpan data sementara agar akses berikutnya menjadi lebih cepat. Pada pengujian ini, cache memori digunakan sebagai simulasi konsep Redis atau Memcached.

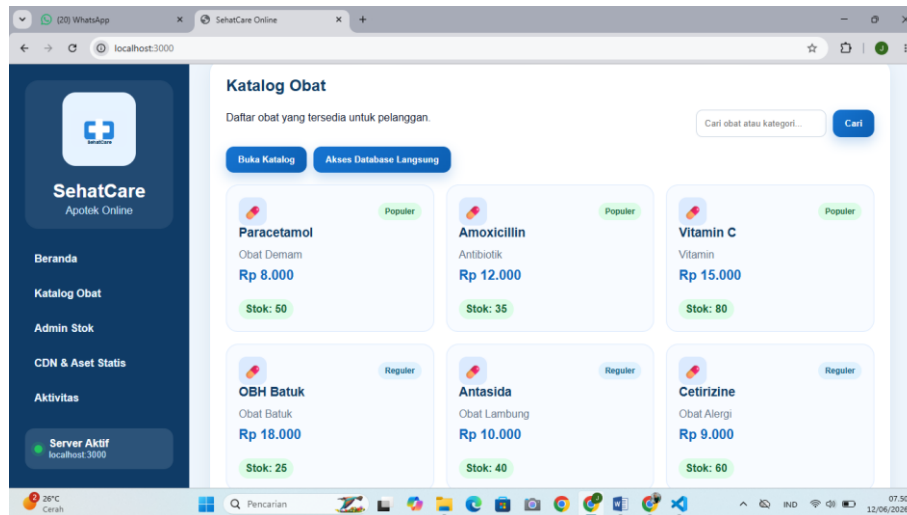
e. File Statis / CDN

File statis seperti logo, CSS, JavaScript, dan data ringan digunakan untuk mensimulasikan konsep CDN cache.

BAB IV

HASIL PENGUJIAN

4.1 Pengujian Tanpa Cache

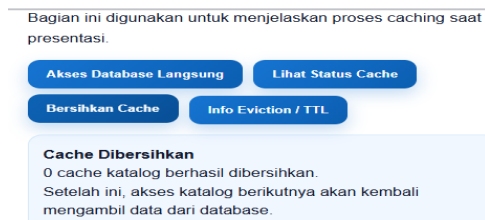


Pada tahap ini, sistem tidak menggunakan penyimpanan sementara. Setiap permintaan langsung diarahkan ke database. Pengujian ini digunakan sebagai pembandingan sebelum caching diterapkan. Jika aplikasi memiliki banyak pengguna, cara ini dapat meningkatkan beban database karena permintaan yang sama tetap diproses berulang kali.

4.2 Pengujian Cache Miss

Pada pengujian kedua, cache mulai digunakan, tetapi data belum tersedia di cache. Kondisi ini disebut cache miss.

1. Klik tombol Bersihkan Cache.



2. Klik tombol Buka Katalog.

Strategi Akses Cache Aside	Status Data Cache Miss	Sumber Data Database lalu disimpan ke cache	Waktu Respons 653 ms
--------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------

Cache miss terjadi karena data katalog belum tersedia di cache. Sistem mengambil data dari database, kemudian menyimpannya ke cache. Dengan demikian, ketika katalog dibuka kembali, sistem tidak perlu mengambil data dari database lagi.

4.3 Pengujian Cache Hit

Pada pengujian ketiga, data sudah tersedia di cache. Kondisi ini disebut cache hit.

Strategi Akses Cache Aside	Status Data Cache Hit	Sumber Data Cache Memori	Waktu Respons -
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Cache hit terjadi karena data katalog sudah tersimpan di cache. Sistem langsung mengambil data dari cache memori. Hal ini membuat waktu respons lebih cepat dan mengurangi beban database.

4.4 Pengujian Obat Populer

Pengujian obat populer dilakukan dengan menekan tombol Obat Populer. Data obat populer cocok disimpan di cache karena data seperti ini biasanya sering dibuka pengguna.

Cache Miss

Strategi Akses Cache Aside	Status Data Cache Miss	Sumber Data Database lalu disimpan ke cache	Waktu Respons 559 ms
--------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------

Cache Hit

Strategi Akses Cache Aside	Status Data Cache Hit	Sumber Data Cache Memori	Waktu Respons -
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Data yang sering diakses sangat cocok menggunakan caching. Dengan menyimpan data obat populer di cache, sistem dapat mengurangi permintaan langsung ke database dan mempercepat tampilan data.

4.5 Pengujian Cache Invalidation

Pengujian cache invalidation dilakukan melalui fitur **Panel Admin Stok**. Admin mengubah stok obat, misalnya stok Amoxicillin diubah menjadi 40.

Panel Admin Stok

Gunakan bagian ini untuk memperbarui stok obat. Setelah stok berubah, data sementara dibersihkan agar pelanggan melihat stok terbaru.

ID Obat	Stok Baru
2	40

Simpan Perubahan Stok

Stok berhasil diperbarui.

Obat: Amoxicillin

Stok terbaru: **40**

Data sementara sudah dibersihkan agar pelanggan melihat stok terbaru.

Klik **Buka Katalog** untuk mengambil data terbaru dari database.

Langkah pengujian:

1. Klik tombol Buka Katalog.

Strategi Akses Cache Aside	Status Data Cache Miss	Sumber Data Database lalu disimpan ke cache	Waktu Respons 658 ms
--------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------

Cache invalidation penting untuk menjaga agar data yang ditampilkan tetap akurat. Jika stok obat berubah tetapi cache lama tidak dihapus, pengguna masih dapat melihat stok lama. Oleh karena itu, setelah admin memperbarui

stok, cache katalog, cache obat populer, dan cache detail obat harus dibersihkan. Setelah cache dibersihkan, ketika pengguna membuka katalog kembali, sistem akan mengalami cache miss dan mengambil data terbaru dari database. Setelah itu, data terbaru disimpan kembali ke cache.

4.6 Pengujian Cache Eviction / TTL

Pengujian cache eviction dilakukan ketika data cache sudah melewati waktu kedaluwarsa. Pada aplikasi SehatCare, cache memiliki batas waktu tertentu atau TTL.

Langkah pengujian:

- a. Klik tombol Info Eviction / TTL.

Cache Eviction / TTL

Cache eviction adalah proses penghapusan data cache secara otomatis setelah melewati batas waktu tertentu. Pada aplikasi ini, cache memiliki TTL sehingga data sementara akan kedaluwarsa dan request berikutnya kembali mengambil data dari database.

Batas waktu cache: **30 detik**

1. Klik Bersihkan Cache terlebih dahulu.
2. Klik Buka Katalog untuk membuat kondisi Cache Miss.
3. Klik Buka Katalog lagi untuk membuat kondisi Cache Hit.
4. Tunggu lebih dari 30 detik sampai TTL habis.
5. Klik Buka Katalog lagi, maka data kembali Cache Miss karena cache sudah kedaluwarsa.

- b. Klik tombol Bersihkan Cache.

Cache Dibersihkan

1 cache katalog berhasil dibersihkan.

Setelah ini, akses katalog berikutnya akan kembali mengambil data dari database.

- c. Klik tombol **Buka Katalog**.

Strategi Akses Cache Aside	Status Data Cache Miss	Sumber Data Database lalu disimpan ke cache	Waktu Respons 658 ms
--------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------

Waktu responnya itu 658 setelah di buka kembali hasilnya berubah di bawah ini penjelasanya

- d. Klik tombol Buka Katalog kembali

Strategi Akses Cache Aside	Status Data Cache Miss	Sumber Data Database lalu disimpan ke cache	Waktu Respons 665 ms
--------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------

Nah ini hasilnya waktu respons tadi 658 sekarang berubah menjadi 665

- e. Tunggu hingga TTL habis Selama 30 detik atau di reples saja

Strategi Akses Cache Aside	Status Data Cache Hit	Sumber Data Cache Memori	Waktu Respons -
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------

TTL berguna untuk memastikan data cache tidak disimpan terlalu lama. Dengan TTL, sistem dapat menghapus cache secara otomatis setelah batas waktu tertentu. Hal ini membantu mencegah data lama tetap digunakan terlalu lama.

4.6 Pengujian CDN Cache / File Statis

Pengujian CDN dilakukan pada file statis seperti logo aplikasi, CSS, JavaScript, dan data ringan JSON.

- a. Klik tombol Cek Cache File.

Cache file halaman aktif.

File pendukung seperti logo, CSS, JavaScript, dan data ringan dapat disimpan sementara oleh browser selama halaman digunakan.

Header cache: Cache-Control: public, max-age=3600

Manfaat: halaman lebih cepat dibuka karena file yang sama tidak perlu dimuat ulang terus-menerus.

b. Klik tombol Muat File Pendukung.

File pendukung berhasil dimuat.

Nama file: **cdn-demo-data.json**

Waktu muat: **6 ms**

File pendukung berhasil dimuat.

Pengujian ini menunjukkan konsep CDN atau static cache. Pada aplikasi nyata, file statis seperti logo, CSS, JavaScript, dan data ringan dapat disimpan di browser cache atau CDN. Tujuannya agar halaman lebih cepat dimuat dan server utama tidak perlu mengirim file yang sama secara berulang.

4.7 Kaitan dengan Redis dan Memcached

Pada aplikasi SehatCare, cache yang digunakan adalah cache memori lokal sebagai simulasi konsep Redis atau Memcached. Redis dan Memcached bekerja dengan menyimpan data sementara di memori menggunakan model key-value. Program ini belum menggunakan Redis atau Memcached asli, tetapi konsepnya sama, yaitu menyimpan data sementara di memori agar akses data lebih cepat dibanding mengambil langsung dari database. Jika dikembangkan lebih lanjut, cache lokal ini dapat diganti dengan Redis asli agar lebih cocok untuk sistem produksi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa caching sangat membantu dalam meningkatkan performa aplikasi web. Pada studi kasus aplikasi Apotek Online SehatCare, caching mampu mengurangi waktu respons karena data yang sering diminta tidak selalu harus diambil langsung dari database. Cache hit menghasilkan respons yang lebih cepat dibandingkan cache miss maupun akses langsung ke database. Ketika data sudah tersedia di cache, sistem dapat langsung mengambil data dari cache memori tanpa melakukan query ulang ke database. Strategi Cache Aside cocok digunakan untuk data yang sering dibaca tetapi tidak terlalu sering berubah, seperti katalog obat dan data obat populer. Untuk data yang sering berubah seperti stok obat, diperlukan cache invalidation agar cache tidak menampilkan data lama. Cache eviction atau TTL juga penting karena berfungsi untuk menghapus cache secara otomatis setelah batas waktu tertentu. Dengan demikian, data cache tidak tersimpan terlalu lama dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Pengujian file statis menunjukkan bahwa konsep CDN dapat membantu mempercepat pemuatan file seperti logo, CSS, JavaScript, dan data ringan. Dengan penerapan caching yang tepat, aplikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih stabil.

5.2 Saran

Saran pengembangan selanjutnya adalah aplikasi dapat menggunakan Redis asli atau Memcached agar sistem caching lebih mendekati penerapan nyata. Selain itu, setiap data cache sebaiknya diberi TTL dan dilakukan cache invalidation ketika stok obat diperbarui. Aplikasi juga dapat memanfaatkan CDN untuk mempercepat file statis seperti gambar, CSS, dan JavaScript. Pengujian berikutnya dapat dilakukan dengan jumlah request lebih banyak menggunakan tools seperti JMeter atau Postman Collection Runner.